

TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: RN_COMM_ON_20260918 / information_mode=pre_close_cutoff / limit_only=None / 로그 위치:
/Users/leeyujeong/2026_AICP_ver3.0/2026_AICP_ver3.0/outputs/experiments/RN_COMM_ON_20260918 / 생성
시각: 2026-09-19 15:37:21

검증 구간: 전체 ~ 전체 / 초기 제외 거래일: 3일

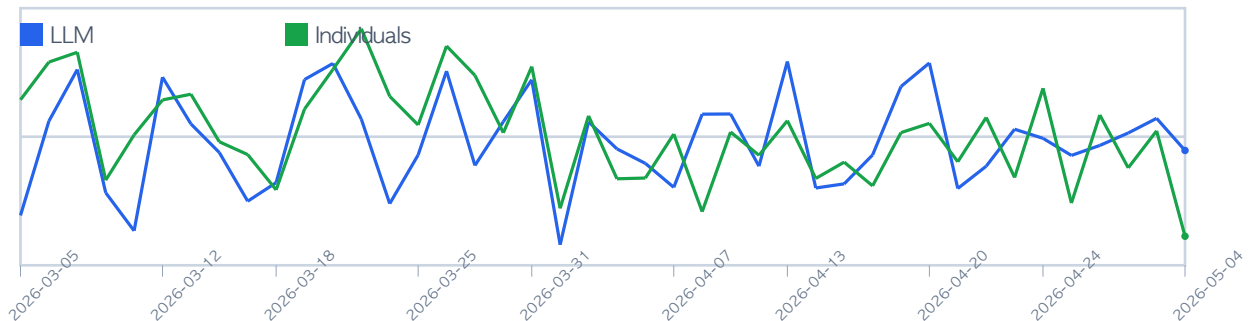
검증 기준: 초기 3거래일을 제외하고 비교했다.

1. 핵심 검증 결과

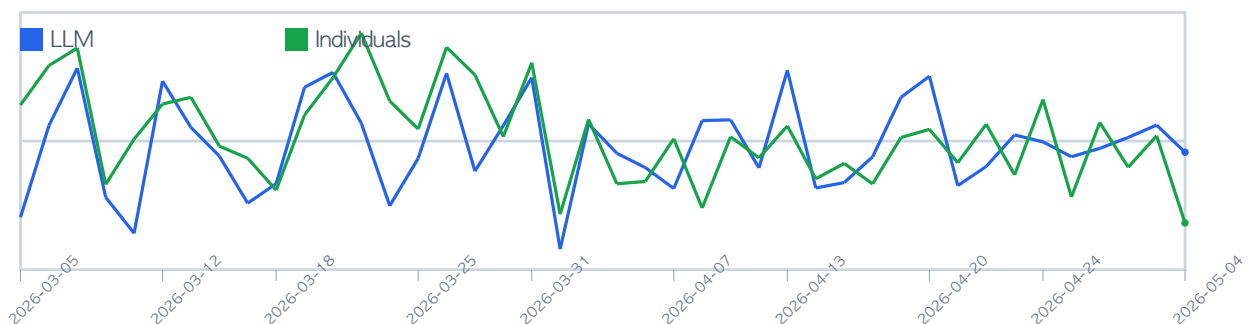
기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 sign이 실제 개인 투자자(Individuals)의 sign과 일치하는지 본다. 1차 지표는 방향 일치율, balanced accuracy, buy/sell recall이며, naive baseline과 같은 날짜 구간에서 비교한다. 상관계수와 코사인 유사도는 강도 패턴을 보는 2차 지표로 유지한다.

항목	Value	Volume
겹치는 거래일	42	42
LLM vs 개인 방향 일치율	71.4%	71.4%
Balanced accuracy	73.2%	73.2%
Buy recall	64.0%	64.0%
Sell recall	82.4%	82.4%
MaxAbs 정규화 상관계수	0.466	0.496
MaxAbs 정규화 코사인	0.453	0.479
누적 정규화 상관계수	-0.006	-0.045

Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



2. Sign 지표 및 Baseline

Value 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	42	71.4%	73.2%	64.0%	82.4%	0.466	-0.006

Volume 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	42	71.4%	73.2%	64.0%	82.4%	0.496	-0.045

Value baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	59.5%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	40.5%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	52.4%	52.5%	52.0%	52.9%
actual_ratio_random	64.3%	63.4%	68.0%	58.8%
previous_day_individual_direction	45.2%	42.7%	56.0%	29.4%
previous_day_market_return_direction	59.5%	60.4%	56.0%	64.7%

Volume baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	59.5%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	40.5%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	52.4%	52.5%	52.0%	52.9%
actual_ratio_random	64.3%	63.4%	68.0%	58.8%
previous_day_individual_direction	45.2%	42.7%	56.0%	29.4%
previous_day_market_return_direction	59.5%	60.4%	56.0%	64.7%

Value confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	16	9	
Actual sell	3	14	
Actual flat			

Volume confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	16	9	
Actual sell	3	14	
Actual flat			

3. AM·PM 탐색 지표

AM/PM별 실제 개인수급 target이 없으므로 각 subturn을 일일 Individuals 방향과 비교한 탐색 지표다.

구간	Value 방향	Value Balanced	Volume 방향	Volume Balanced
AM	50.0%	51.4%	50.0%	51.4%

구간	Value 방향	Value Balanced	Volume 방향	Volume Balanced
PM	78.6%	79.2%	78.6%	79.2%

4. 일별 비교 샘플

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-03-05	순매도 -7,959,468,200	순매수 808,927,370,750	N	순매도 -40,888	순매수 4,196,425	N
2026-03-06	순매수 1,580,670,500	순매수 1,633,702,118,900	Y	순매수 8,297	순매수 8,764,447	Y
2026-03-09	순매수 6,799,465,000	순매수 1,847,694,153,100	Y	순매수 39,190	순매수 10,808,050	Y
2026-03-10	순매도 -5,661,491,500	순매도 -949,787,047,350	Y	순매도 -30,133	순매도 -5,028,051	Y
2026-03-11	순매도 -9,514,452,000	순매수 40,594,033,950	N	순매도 -49,452	순매수 228,415	N
2026-03-12	순매수 6,025,151,900	순매수 805,003,304,050	Y	순매수 32,194	순매수 4,304,042	Y
2026-03-13	순매수 1,296,683,500	순매수 930,769,456,400	Y	순매수 7,350	순매수 5,081,822	Y
2026-03-16	순매도 -1,596,181,100	순매도 -110,136,762,950	Y	순매도 -8,014	순매도 -580,540	Y
2026-03-17	순매도 -6,520,970,800	순매도 -391,059,080,150	Y	순매도 -33,308	순매도 -1,995,899	Y
2026-03-18	순매도 -4,642,106,000	순매도 -1,162,743,695,300	Y	순매도 -22,884	순매도 -5,692,499	Y
2026-03-19	순매수 5,784,559,200	순매수 605,902,595,050	Y	순매수 28,872	순매수 3,022,988	Y
2026-03-20	순매수 7,413,472,000	순매수 1,472,172,659,750	Y	순매수 36,883	순매수 7,351,747	Y
2026-03-23	순매수 1,782,013,800	순매수 2,363,185,854,100	Y	순매수 9,618	순매수 12,536,386	Y
2026-03-24	순매도 -6,767,074,200	순매수 884,438,631,650	N	순매도 -34,674	순매수 4,652,734	N
2026-03-25	순매도 -1,842,478,200	순매수 258,096,739,850	N	순매도 -9,309	순매수 1,408,964	N
2026-03-26	순매수 6,642,976,000	순매수 1,985,263,459,250	Y	순매수 36,364	순매수 10,886,475	Y
2026-03-27	순매도 -2,902,891,500	순매수 1,342,839,170,700	N	순매도 -16,139	순매수 7,687,046	N
2026-03-30	순매수 1,525,398,800	순매수 87,209,892,150	Y	순매수 8,310	순매수 521,615	Y
2026-03-31	순매수 5,766,312,800	순매수 1,535,455,243,000	Y	순매수 34,071	순매수 9,092,760	Y
2026-04-01	순매도 -10,923,007,600	순매도 -1,566,663,749,150	Y	순매도 -57,943	순매도 -8,480,984	Y
2026-04-02	순매수 1,510,428,200	순매수 456,556,594,000	Y	순매수 9,225	순매수 2,513,841	Y
2026-04-03	순매도 -1,229,943,400	순매도 -919,942,756,400	Y	순매도 -6,567	순매도 -4,955,613	Y
2026-04-06	순매도 -2,696,552,200	순매도 -903,837,704,700	Y	순매도 -14,236	순매도 -4,684,830	Y
2026-04-07	순매도 -5,118,232,500	순매수 58,473,003,200	N	순매도 -25,444	순매수 275,532	N

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-04-08	순매수 2,282,732,500	순매도 -1,639,737,405,000	N	순매수 11,006	순매도 -7,765,652	N
2026-04-09	순매수 2,302,434,000	순매수 103,483,718,000	Y	순매수 11,408	순매수 501,344	Y
2026-04-10	순매도 -2,975,868,000	순매도 -405,652,159,750	Y	순매도 -14,383	순매도 -1,938,572	Y
2026-04-13	순매수 7,609,776,800	순매수 351,821,950,400	Y	순매수 37,980	순매수 1,758,260	Y
2026-04-14	순매도 -5,183,681,000	순매도 -912,124,720,500	Y	순매도 -25,166	순매도 -4,370,282	Y
2026-04-15	순매도 -4,765,965,000	순매도 -555,689,579,500	Y	순매도 -22,247	순매도 -2,591,798	Y

5. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 71.4%, Volume 71.4%이고, balanced accuracy는 Value 73.2%, Volume 73.2%이다. sell recall은 Value 82.4%, Volume 82.4%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value 0.466, Volume 0.496이며, 누적 정규화 상관계수는 Value -0.006, Volume -0.045이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다.